SÃO PAULO • APARTAMENTOS RESIDENCIAIS

# Manual de utilização

Aplicativo de precificação imobiliária fundamentado em modelo de avaliação automatizada

Versão do aplicativo: 7

Modelo: SP-AVM-ITBI-PGV-2026.07-R2

Setembro de 2026

# 1. Princípio básico

O AVM SP estima o valor de mercado de apartamentos residenciais no município de São Paulo. O modelo identifica relações estatísticas entre características do imóvel e valores observados em transações imobiliárias.

**Em uma frase**

O usuário informa as características do apartamento, o sistema aplica o modelo correspondente e apresenta uma estimativa central acompanhada de uma faixa de incerteza.

| 1 DADOS | 2 MODELO | 3 RESULTADO | 4 RELATÓRIO |
|---|---|---|---|
| Endereço, área, idade, padrão IPTU e PGV | Seleciona as variáveis e aplica os parâmetros | Valor, R$/m², intervalo e confiança | Impressão em PDF e download em Excel |

## Variáveis iniciais

| Variável | O que representa |
|---|---|
| Área privativa | Área de uso exclusivo da unidade, como consta na matrícula. É a área que entra no cálculo. |
| Idade | Quantidade de anos transcorridos desde a construção. |
| Padrão cadastral do IPTU | Classificação construtiva utilizada no cadastro municipal. |
| Valor fiscal da PGV | Valor fiscal por metro quadrado associado à localização cadastral do imóvel. |

**O condomínio não entra no cálculo**

O valor da cota condominial foi excluído da precificação. SFH, SFI e SBPE são informações de enquadramento da operação e não alteram diretamente o valor de mercado estimado.

# 2. Dados e escopo do modelo

O treinamento utiliza duas fontes oficiais. A base de ITBI fornece as transações e a PGV fornece a referência fiscal territorial. Somente transações classificadas como compra e venda são admitidas no conjunto de modelagem.

| Fonte | Finalidade | Localização |
|---|---|---|
| Guias de ITBI pagas | Valores e características de transações imobiliárias efetivadas. | Prefeitura de São Paulo - arquivo XLSX |
| PGV - Lei 18.330/2025 | Valor fiscal por metro quadrado e referência territorial. | Legislação municipal e anexos |

**Onde estão os dados no projeto?**

O arquivo site/assets/model.json contém os parâmetros derivados do treinamento. O algoritmo está em train_model.py. As bases brutas de ITBI e PGV não estão incorporadas no pacote entregue e precisam ser obtidas nas fontes oficiais para reproduzir o treinamento.

## Limites de aplicação

- Apartamentos residenciais localizados no município de São Paulo.
- Área informada entre 35 m² e 250 m², inclusive.
- Idade máxima de 20 anos.
- Valor de avaliação de até R$ 2.250.000,00.
- Operações informadas como SFH ou SFI, com indicação de recursos SBPE ou outros.

**Atenção**

O resultado é uma estimativa estatística. Não deve ser usado conclusivamente quando o imóvel estiver fora desses limites ou apresentar características especiais não representadas no modelo. Os limites vigentes são lidos do próprio arquivo do modelo e aparecem no topo da tela de precificação.

# 3. Passo a passo - identificação

1

### Abrir o aplicativo

Acesse avm.heybrain.uk e selecione a área Precificação.

2

### Escolher como informar o imóvel

Você pode carregar a matrícula ou preencher os campos manualmente.

- Matrícula: selecione um arquivo PDF, JPG, PNG ou WebP.
- Manual: digite endereço, bairro, CEP e a área privativa.

3

### Conferir a leitura da matrícula

O aplicativo tenta identificar o endereço e a área privativa. Revise os campos e corrija qualquer erro antes de continuar.

- A área lida da matrícula é a privativa e vai para o campo do cálculo; áreas total, comum, útil ou construída são ignoradas.
- Não confunda com área total, comum, global construída ou área do terreno.
- Valores decimais, como 72,45 m², são aceitos.

4

### Preencher CEP e bairro

Ao terminar de preencher ou alterar o endereço, o aplicativo consulta o OpenStreetMap e preenche CEP e bairro. O botão Localizar repete a consulta quando você quiser. Confirme o resultado, principalmente em condomínios novos ou endereços incompletos.

**Documento digitalizado**

PDFs que já contêm texto tendem a produzir melhor resultado. Matrículas compostas apenas por imagens dependem de OCR e sempre devem passar por conferência humana. O documento é lido no próprio navegador e não é enviado a servidor algum.

## A área do cálculo

| Campo | Como usar |
|---|---|
| Área privativa para precificação | Área de uso exclusivo da unidade, como consta na matrícula. É a área que entra no cálculo. Não use área total, comum, útil, construída nem a do terreno. |

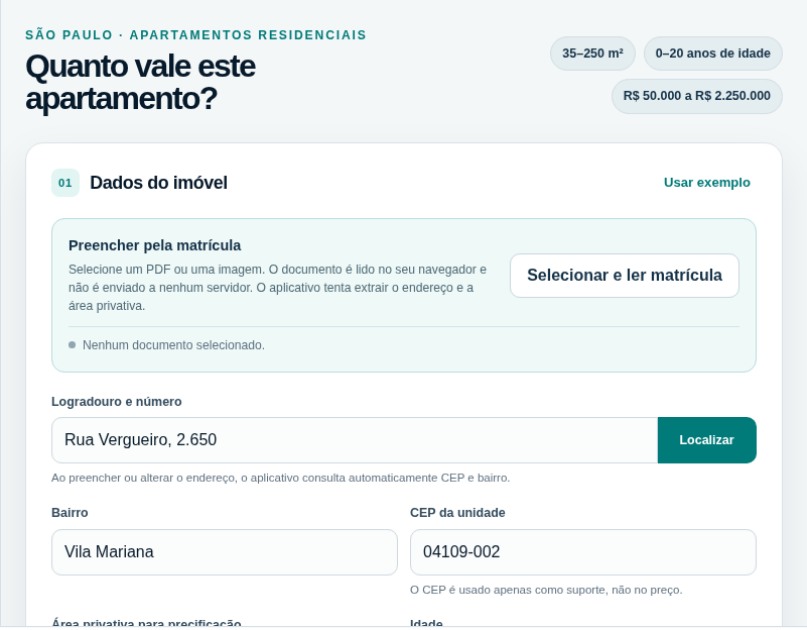
**Definição de área e viés da estimativa**

As transações que treinaram o modelo trazem a área construída do cadastro do IPTU, que inclui a fração das áreas comuns e por isso é maior que a privativa. Como o cálculo recebe a área privativa, a estimativa tende a ficar abaixo do valor de mercado. O relatório registra essa limitação.

# 4. Telas do aplicativo

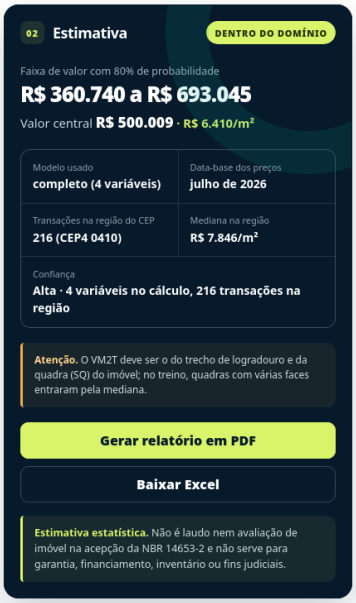
## Tela de preenchimento

Nesta área, o usuário pode carregar a matrícula, informar ou conferir o endereço e revisar CEP, bairro, área privativa e idade.




Exemplo da interface da versão 7. A leitura automática deve sempre ser conferida antes do cálculo.

## Painel de resultado




**O painel apresenta:**

- Situação do imóvel em relação ao escopo.
- Valor central da precificação.
- Valor estimado por metro quadrado.
- Intervalo de 80%, confiança e alertas nas seções seguintes da tela.

# 5. Passo a passo - variáveis

5

### Informar a idade

Digite a idade aproximada do edifício em anos. Por exemplo: construção em 2020 corresponde a aproximadamente 6 anos em 2026. O aplicativo mostra o ano de conclusão equivalente. O limite atual é de 20 anos.

6

### Selecionar o padrão cadastral do IPTU

Informe a categoria constante do cadastro ou documento do IPTU. O padrão representa a classificação construtiva municipal e não equivale, necessariamente, ao estado de conservação observado em vistoria.

7

### Informar o valor fiscal da PGV

Digite o valor fiscal por metro quadrado de terreno (VM2T) do trecho de logradouro e da quadra do imóvel. A PGV é uma referência tributária e funciona no modelo como indicador cadastral e territorial; isoladamente, não corresponde ao valor de mercado.

8

### Habilitar ou desabilitar variáveis

Marque quais informações devem participar do cálculo. Para a avaliação principal, recomenda-se manter as quatro variáveis habilitadas.

- A desativação permite simulações e uso quando um dado estiver indisponível.
- O sistema seleciona um dos modelos preparados para a combinação escolhida.
- Menos variáveis podem reduzir a capacidade de representar adequadamente o imóvel.

# 6. Passo a passo - cálculo

**9**

### Informar o enquadramento da operação

Selecione SFH ou SFI e indique se os recursos são do SBPE ou de outra origem. Essas opções registram o enquadramento informado, mas não modificam diretamente a estimativa de mercado.

| Sigla | Significado operacional |
|---|---|
| SFH | Sistema Financeiro da Habitação, sujeito a regras e limites próprios. |
| SFI | Sistema de Financiamento Imobiliário, com estrutura contratual mais flexível. |
| SBPE | Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, relacionado à origem dos recursos. |

**10**

### Executar a precificação

Revise todos os dados, confirme a declaração abaixo do formulário e clique em Calcular precificação. O sistema escolhe o modelo compatível com as variáveis habilitadas e apresenta o resultado na tela.

> **Antes de clicar em calcular**
>
> Confirme endereço, área privativa, idade, padrão do IPTU e valor fiscal. Um dado incorreto pode produzir uma estimativa coerente matematicamente, mas inadequada para o imóvel real.

## Resumo da conferência

- ☐ O endereço corresponde ao apartamento avaliado.
- ☐ A área do cálculo é a privativa da matrícula e foi digitada com a unidade correta.
- ☐ A idade está entre 0 e 20 anos.
- ☐ O padrão cadastral foi obtido no IPTU ou cadastro municipal.
- ☐ O valor fiscal corresponde à PGV aplicável e à localização correta.

# 7. Como interpretar o resultado

| Indicador | Interpretação |
|---|---|
| Valor estimado | Ponto central calculado pelo modelo para as informações fornecidas. |
| Valor por m² | Valor estimado dividido pela área privativa informada. |
| Intervalo de 80% | Faixa de incerteza calibrada. Não significa que todo imóvel será negociado dentro dela. |
| Confiança | Indicador de suporte e adequação do caso aos dados e variáveis disponíveis. Sobe com as quatro variáveis habilitadas e com transações da base na região do CEP; o motivo aparece ao lado do nível. |
| Alertas | Avisos sobre limites, inconsistências ou situações que exigem análise adicional. |

**Exemplo de leitura**

Se o sistema apresentar valor estimado de R$ 500.000 e intervalo de R$ 410.000 a R$ 620.000, R$ 500.000 é a referência central. A amplitude da faixa expressa a incerteza estatística e deve ser considerada na decisão.

## O que a confiança não significa

Confiança alta não garante venda pelo valor indicado, não elimina riscos jurídicos ou físicos e não substitui inspeção quando necessária. O mercado pode ser afetado por conservação, vista, andar, vagas, reforma, liquidez e outros atributos ainda não incluídos no modelo.

**Regra prática**

Quanto mais atípico for o apartamento e quanto mais amplo for o intervalo, maior a necessidade de avaliação técnica individual e, quando aplicável, vistoria presencial.

# 8. Emitir e arquivar o relatório

**11**

### Gerar o relatório em PDF

Confira os dados e clique em Gerar relatório em PDF. Na janela de impressão do navegador, escolha salvar como PDF.

- Verifique os dados identificadores do imóvel.
- Confirme as variáveis habilitadas e desabilitadas.
- Leia o intervalo, a confiança e todos os alertas.
- Confira a versão do modelo registrada no relatório.

**12**

### Baixar o arquivo Excel

Clique em Baixar Excel. A planilha registra entradas, resultado, variáveis utilizadas e informações do modelo, podendo integrar o dossiê da avaliação.

> **Rastreabilidade**
>
> Salve conjuntamente a matrícula utilizada, os documentos do IPTU/PGV, o relatório em PDF e o Excel. A versão atual não possui banco de dados nem histórico central; o arquivamento é responsabilidade do usuário.

## Conteúdo mínimo a conferir

- Data e identificação da avaliação.
- Endereço e área privativa.
- Fontes e variáveis consideradas.
- Valor central, valor unitário e intervalo.
- Versão do modelo, confiança, alertas e limitações.

# 9. Quando encaminhar para análise técnica

Não conclua a avaliação somente pelo AVM quando houver:

- Área duvidosa ou divergente entre matrícula e cadastro.
- Matrícula ilegível, incompleta ou com baixa qualidade de digitalização.
- Endereço não localizado ou correspondência cadastral incerta.
- Padrão cadastral ou valor fiscal desconhecido.
- Cobertura, garden, terraço, vagas especiais ou outras características atípicas.
- Reforma relevante, conservação incomum, ocupação ou restrição física.
- Imóvel fora dos limites de área, idade, localização ou valor do modelo.
- Intervalo excessivamente amplo ou alertas de baixo suporte.
- Divergência entre matrícula, IPTU, endereço e situação física.

> **Limite de responsabilidade**
>
> O AVM é uma ferramenta de apoio. A versão atual não substitui automaticamente vistoria, análise jurídica da matrícula, validação cadastral ou laudo técnico completo quando esses procedimentos forem exigidos.

## Referências do aplicativo

- Aplicativo AVM SP
- Base municipal de ITBI
- Lei municipal 18.330/2025 - PGV
- Resolução CMN 4.676 - texto consolidado